ثانوية الشهيد محمد بوجمعة لوطاية بسكرة — الموسم الدراسي : 2020/2019

المستوى : 3 ع ت — المـــــــــدة : 3 ساعات

إختبـــــــــــار الفصل الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول: (6 نقاط)

توجد إجابة واحدة صحيحة لكل حالة حددها مع التعليل

1. إذا كانت $\lim\limits_{x\to 1} f(x) = 0$ فان $\lim\limits_{x\to+\infty} f(e^{-3x}+1)$	$+\infty$	1	0
2. تقبل المعادلة $2\ln x = \ln 2x$ في $\mathbb{R}$:	حل واحد	حلان	لا تقبل أي حل
3 . عدد أرقام العدد 1606^{2020} هو:	6476	6475	6470
4. حل المعادلة التفاضلية $y' + 2y - 2 = 0$ و الذي يحقق $f(0) = 0$ هو الدالة f حيث:	$f(x) = e^{-2x} - 1$	$f(x) = -e^{-2x} - 1$	$f(x) = -e^{-2x} + 1$
5. مجموعة حلول المتراجحة $e^x - e^{-x} \le 0$ هي :	$]-\infty;0]$	$[1;+\infty[$	$\mathbb{R}$
6.معادلة محور تناظر منحني الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ : $f(x) = x^2 - 2x - \ln(x-1)^2$ هي :	$x = 1$	$x = -1$	$x = 2$

التمرين الثاني: (7 نقاط)

f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = \ln\left(e^x + 2e^{-x}\right)$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب الى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x فان : $f(x) = x + \ln\left(1 + 2e^{-2x}\right)$.

ب) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ ثم بين أن المستقيم (D) الذي معادلته $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f).

ج) أدرس الوضع النسبي بين (C_f) و (D) .

2) أ) أثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x فان : $f(x) = -x + \ln\left(2 + e^{2x}\right)$.

ب) أحسب $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)$ ثم بين أن المستقيم (D') الذي معادلته $y = -x + \ln 2$ مقارب مائل لـ (C_f).

ج) أدرس الوضع النسبي بين (C_f) و (D') .

3) أدرس إتجاه تغير الدالة f ثم شكل جدول تغيراتها.

4) أرسم (D) ، (D') و (C_f) .

5) لتكن (Δ_m) عائلة المستقيمات التي معادلاتها من الشكل $y = mx + \frac{\ln 2}{2}(1-m)$ حيث m وسيط حقيقي.

أ) بين أن جميع هذه المستقيمات تشمل نقطة ثابتة A يطلب تعيين إحداثييها.

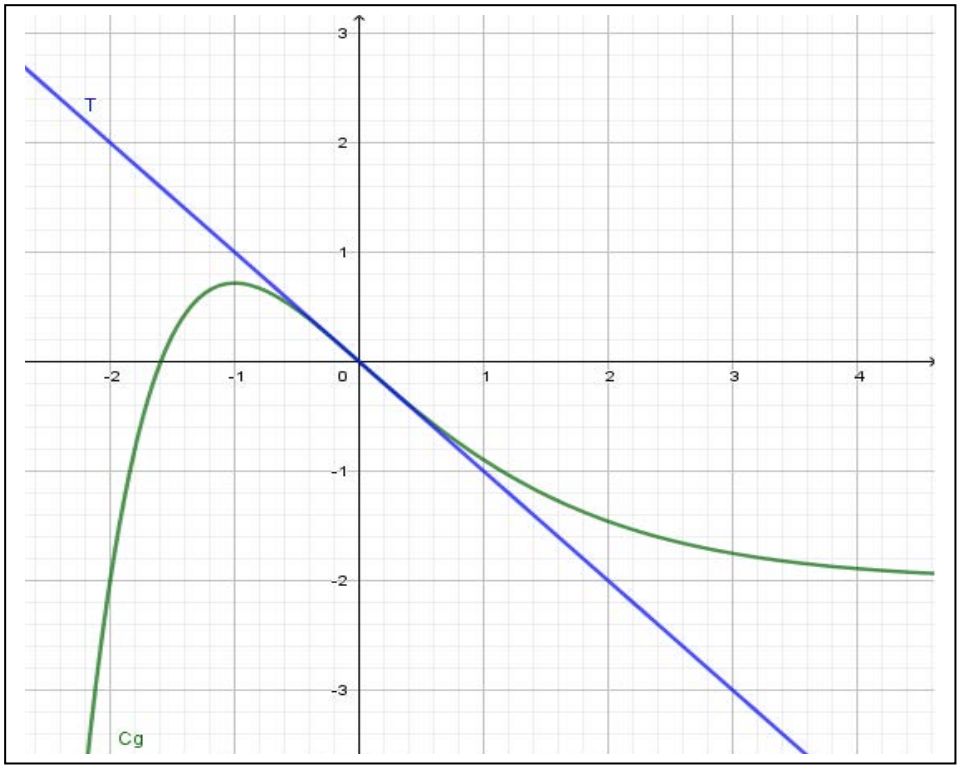
ب) ناقش بيانيا وحسب قيم الوسيط m عدد حلول المعادلة $f(x) = mx + \frac{\ln 2}{2}(1-m)$.

3as.ency-education.com

التمرين الثالث: (7 نقاط)

(I

الشكل المقابل يمثل المنحنى (C_g) للدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ والمماس (T) عند مبدأ المعلم.



1) أوجد قيمة كل من: $g'(-1)$ ، $g'(0)$ **و** $g(0)$

2) أوجد معادلة للمماس (T).

3) حل في $\mathbb{R}$ **المتراجحة:** $g'(x) \geq 0$.

4) بين أن المعادلة $g(x) = 0$ **تقبل حلين مختلفين احدهما معدوم والآخر نسميه** α **حيث يحقق:** $-1,75 < \alpha < -1,50$.

5) استنتج إشارة $g(x)$.

6) أوجد العددين الحقيقيين a **و** b **بحيث:** $g(x) = (ax+b)e^{-x} - 2$.

(II

بـ : f الدالة العددية المعرفة على $\mathbb{R}$ **بـ :** $f(x) = (-x-3)e^{-x} - 2x$ **و** (C_f) **تمثيلها البياني في المعلم المتعامد و المتجانس** $(O;\vec{i};\vec{j})$.

1) أحسب نهايات $f(x)$ **عند أطراف مجموعة تعريفها.**

2) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x **فان:** $f'(x) = g(x)$ **ثم شكل جدول تغيرات الدالة** f .

3) أ) بين أن المستقيم (Δ) **ذو المعادلة** $y = -2x$ **مقارب مائل لـ** (C_f) **بجوار** $+\infty$.

ب) أدرس الوضع النسبي بين (Δ) **و** (C_f) .

4) بين أن $f(\alpha) = -2\left(\alpha + 1 + \dfrac{1}{\alpha+2}\right)$ **ثم استنتج حصرا للعدد** $f(\alpha)$.

5) أوجد قيمة العدد الحقيقي β **حتى يكون المستقيم** (T') **ذو المعادلة** $y = \beta x - e$ **مماسا خارقا لـ:** (C_f).

6) أرسم (Δ) **و** (C_f) .

7) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m **عدد حلول المعادلة** $f(x) = m$.

Bonis (+1):

أحسب النهاية التالية:

$$\lim_{x \xrightarrow{>} 0} \frac{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}{x + \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}$$

بالتوفيق للجميع

التصحيح النموذجي للاختبار:

تصحيح التمرين الأول:

1) أختار: "0".

التبرير: $f(e^{-3x}+1)=(fou)(x)$ **حيث** $u(x)=e^{-3x}+1$ **حسب خاصية نهاية دالة مركبة**

$\lim\limits_{x\to+\infty}u(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}(e^{-3x}+1)=1$ **اذن لدينا** $\lim\limits_{x\to1}f(x)=0$ **ومنه** $\lim\limits_{x\to1}f(e^{-3x}+1)=\lim\limits_{x\to1}(fou)(x)=0$ .....

2) أختار:"حل واحد".

التبرير: هذه المعادلة معرفة لما $x>0$ **أي** $D_E=]0;+\infty[$ **لدينا** $2\ln x=\ln 2x$ **ومنه** $\ln x^2=\ln 2x$ **ومنه** $x^2=2x$

$x(x-2)=0$ **ومنه اما** $x=0$ **او** $x=2$ **لكن 0 مرفوض لانه لا ينتمي الى مجموعة تعريف المعادلة**.....

3) أختار:"6476".

التبرير: $\log(1606^{2020})=2020\log 1606\simeq 6475,61$ **ومنه** $E[\log(1606^{2020})]=6475$ **ومنه حسب تعريف دالة الجزء الصحيح نجد**

$6475\le\log(1606^{2020})<6476$ **ومنه** $10^{6475}\le 10^{\log(1606^{2020})}<10^{6476}$ **ومنه** $10^{6475}\le 1606^{2020}<10^{6476}$ **منه عدد ارقام** 1606^{2020} **هو** 6476.....

4) أختار:" $-e^{-2x}+1$ ".

التبرير: لدينا $y'+2y-2=0$ **ومنه** $y'=-2y+2$ **أي** $a=-2$ **و** $b=2$ **والحل لعام لهذه المعادلة التفاضلية هو الدوال المعرفة:**

$f(x)=ce^{-2x}+1$ **أي** $f(x)=ce^{-2x}-\frac{2}{-2}$ **و لدينا** $f(0)=0$ **ومنه نجد** $c=-1$ **اذن الحل المطلوب هو** $f(x)=-e^{-2x}+1$ .....

5) أختار:" $]-\infty;0]$ **".**

التبرير: لدينا $e^x-e^{-x}\le 0$ **ومنه** $e^x\le e^{-x}$ **ومنه** $x\le -x$ **ومنه** $2x\le 0$ **ومنه** $x\le 0$ **أي** $x\in]-\infty;0]$ .....

6) أختار:" $x=1$ **".**

التبرير: : لدينا بصفة عامة محور تناظر منحني ان وجد فان معادلته من الشكل $x=a$ **ويحقق** $f(2a-x)=f(x)$.

$$f(2a-x)=(2a-x)^2-2(2a-x)-\ln(2a-x-1)^2$$
$$=4a^2-4ax+x^2-4a+2x-\ln[-(x-2a+1)]^2$$
$$=x^2+(-4a+2)x-\ln[x-(2a-1)]^2+4a^2-4a$$

ومنه $f(2a-x)=f(x)$ **تعني** $\begin{cases}-4a+2=-2\\2a-1=1\\4a^2-4a=0\end{cases}$ **وحل هذه الجملة الوحيد هو** $a=1$ **اذن المعادلة المطلوبة هي** $x=1$ .....

تصحيح التمرين الثاني:

1) أ) اثبات انه من اجل كل $x\in\mathbb{R}$ **:** $f(x)=x+\ln(1+2e^{-2x})$ **:**

لدينا $f(x)=\ln(e^x+2e^{-x})=\ln e^x(1+2e^{-2x})=\ln e^x+\ln(1+2e^{-2x})=x+\ln(1+2e^{-2x})$ .....

ب) حساب $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ **:** $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}[x+\ln(1+2e^{-2x})]=+\infty$ .....

- تبيان ان $(D):y=x$ **مستقيم مقارب مائل بجوار** $+\infty$ **:**

$\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)-y]=\lim\limits_{x\to+\infty}[x+\ln(1+2e^{-2x})-x]=\lim\limits_{x\to+\infty}[\ln(1+2e^{-2x})]=\ln 1=0$ **ومنه** (D) **مقارب مائل بجوار** $+\infty$..

ج) دراسة الوضع النسبي بين (C_f) **و** (D) **: ندرس إشارة الفرق :** $f(x)-y=x+\ln(1+2e^{-2x})-x=\ln(1+2e^{-2x})$ **لدينا**

$2e^{-2x}>0$ **دوما ومنه** $1+2e^{-2x}>1$ **ومنه** $\ln(1+2e^{-2x})>\ln 1$ **أي** $f(x)-y>0$ **دوما ومنه** (C_f) **فوق** (D) **دوما**.....

2) أ) اثبات انه من اجل كل $x\in\mathbb{R}$ **:** $f(x)=-x+\ln(2+e^{2x})$ **:**

لدينا $f(x)=\ln(e^x+2e^{-x})=\ln e^{-x}(e^{2x}+2)=\ln e^{-x}+\ln(2+e^{2x})=-x+\ln(2+e^{2x})$ .....

ب) حساب $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)$ **:** $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}[-x+\ln(2+e^{2x})]=+\infty$ .....

- تبيان ان $(D'):y=-x+\ln 2$ **مستقيم مقارب مائل بجوار** $-\infty$ **:**

$\lim\limits_{x\to-\infty}[f(x)-y]=\lim\limits_{x\to-\infty}[-x+\ln(2+e^{2x})+x-\ln 2]=\lim\limits_{x\to-\infty}[\ln(2+e^{2x})-\ln 2]=\ln 2-\ln 2=0$ **ومنه** (D') **مقارب مائل عند** $+\infty$...

ج) دراسة الوضع النسبي بين (C_f) و (D') : ندرس إشارة الفرق : $f(x)-y=-x+\ln(2+e^{2x})+x-\ln 2=\ln(2+e^{2x})-\ln 2$

لدينا $e^{2x}>0$ **دوما ومنه** $2+e^{2x}>2$ **ومنه** $\ln(2+e^{2x})>\ln 2$ **أي** $f(x)-y>0$ **دوما ومنه** (C_f) **فوق** (D') **دوما.....**

3) دراسة اتجاه تغير الدالة f **:**

الدالة f **قابلة للاشتقاق على** $\mathbb{R}$ **حيث :** $f'(x)=\dfrac{e^x-2e^{-x}}{e^x+2e^{-x}}=\dfrac{e^x-2e^{-x}}{e^x+2e^{-x}}\times\dfrac{e^x}{e^x}=\dfrac{e^{2x}-2}{e^{2x}+2}$ **نلاحظ ان إشارة المقام موجبة تماما ودوما اذن إشارة** $f'(x)$ **من نفس إشارة البسط أي من نفس إشارة** $e^{2x}-2$ **.**

- **إشارة** $e^{2x}-2$ **:** $e^{2x}-2=0$ **ومنه** $e^{2x}=2$ **ومنه** $2x=\ln 2$ **أي** $x=\dfrac{\ln 2}{2}$ ، $e^{2x}-2>0$ **ومنه نجد** $x>\dfrac{\ln 2}{2}$ **و**

$e^{2x}-2<0$ **ومنه نجد** $x<\dfrac{\ln 2}{2}$ **وعليه تكون إشارة** $f'(x)$ **:**

x	$-\infty$	ln2/2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

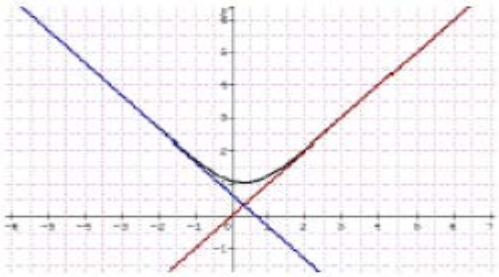
ومنه نستنتج ان f **متزايدة على** $]\ln 2/2;+\infty[$ **ومتناقصة على** $]-\infty;\ln 2/2]$ **.....**

جدول التغيرات:

x	$-\infty$	ln2/2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$3\dfrac{\ln 2}{2}$	↗ $+\infty$

.....

4) الرسم :



.....

5) أ) تبيان ان جميع المستقيمات (Δ_m) **تشمل نقطة ثابتة A وتعيين احداثييها:**

لدينا $y=mx+\dfrac{\ln 2}{2}(1-m)$ **ومنه** $y=mx+\dfrac{\ln 2}{2}-m\dfrac{\ln 2}{2}$ **ومنه** $y-mx-\dfrac{\ln 2}{2}+m\dfrac{\ln 2}{2}=0$ **ومنه**

$y-\dfrac{\ln 2}{2}+m\left(\dfrac{\ln 2}{2}-x\right)=0$ **وتكون هذه المعادلة محققة بغض النظر عن اية قيمة للوسيط الحقيقي m اذا كان :**

$\begin{cases}y-\dfrac{\ln 2}{2}=0\\ \dfrac{\ln 2}{2}-x=0\end{cases}$ **ومنه نجد** $\begin{cases}y=\dfrac{\ln 2}{2}\\ x=\dfrac{\ln 2}{2}\end{cases}$ **وعليه فان جميع المستقيمات** (Δ_m) **تشمل نقطة ثابتة** $A\left(\dfrac{\ln 2}{2};\dfrac{\ln 2}{2}\right)$ **.....**

ب) المناقشة البيانية لعدد حلول المعادلة $f(x)=mx+\dfrac{\ln 2}{2}(1-m)$ **: ان حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع المنحني** (C_f) **مع عائلة المستقيمات التي معادلاتها** $y=mx+\dfrac{\ln 2}{2}(1-m)$ **والتي تشمل كلها النقطة** $A\left(\dfrac{\ln 2}{2};\dfrac{\ln 2}{2}\right)$ **اذن هنا المناقشة تكون دورانية وحسب الشكل السابق نجد:**

*** اذا كان** $m=1$ **فان** (Δ_m) **هي المستقيم المقارب** (D) **وليس هناك أي حل للمعادلة المنحني لا يتقاطع مع المستقيم المقارب.**

*** اذا كان** $m=-1$ **فان** (Δ_m) **هي المستقيم المقارب** (D') **أيضا ليس هناك أي حل للمعادلة المنحني لا يتقاطع مع المستقيم المقارب .**

*** اذا كان** $m\in]-1;1[$ **أيضا حسب الشكل ليس هناك أي حل للمعادلة أي عدم وجود نقط تقاطع.**

*** اذا كان** $m\in]-\infty;-1[\cup]1;+\infty[$ **فحسب الشكل هناك نقطة مشتركة وحيدة بين** (Δ_m) **و** (C_f) **أي للمعادلة حل وحيد.....**

تصحيح التمرين الثالث:

I) 1) من الشكل نجد: $g'(-1)=0$ ، $g'(0)=-1$ ، $g(0)=0$ .....

2) معادلة المماس (T) **:** $y=g'(0)(x-0)+g(0)$ **ومنه نجد** $y=-x$ .....

3) حلول المتراجحة $g'(x)\geq 0$ **هي القيم التي تكون عندها الدالة** g **متزايدة وحسب الشكل نجد** $S=]-\infty;-1]$ .....

4) من خلال الشكل يتبين ان المنحني يقطع محور الفواصل في نقطتين احداهما المبدأ والأخرى فاصلتها α **.بما ان الدالة مستمرة على المجال** $[-1,50;-1,75]$ **ومتزايدة تماما عليه وأيضا حسب الشكل نجد** $g(-1,50)\simeq 0,25$ **و** $g(-1,75)\simeq -0,5$ **أي** $g(-1,50)\times g(-1,75)<0$ **اذن حسب مبرهنة القيم المتوسطة فان حل المعادلة** $g(x)=0$ **يحقق** $-1,75<\alpha<-1,50$ ...

5) إشارة $g(x)$ **: حسب الشكل نجد :** .....

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$g(x)$		-	0	+	0	-	

6) إيجاد a **و** b **حيث** $g(x)=(ax+b)e^{-x}-2$ **:**

لدينا $g(0)=0$ **ومنه نجد** $g(0)=(a\times 0+b)e^{-0}-2=0$ **ومنه نجد** $b=2$ .....

أيضا $g'(0)=-1$ **: لنا** $g(x)=(ax+b)e^{-x}-2$ **ومنه** $g'(x)=ae^{-x}-(ax+b)e^{-x}$ **ومنه**

$g'(0)=ae^{-0}-(a\times 0+b)e^{-0}=-1$ **ومنه نجد** $a=1$ **وعليه** $g(x)=(x+2)e^{-x}-2$ .....

II) $f(x)=(-x-3)e^{-x}-2x$ ، $D_f=]-\infty;+\infty[$ **:**

1) حساب نهايات $f(x)$ **:** $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}\left[(-x-3)e^{-x}-2x\right]=+\infty$ ، $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[-xe^{-x}-3e^{-x}-2x\right]=-\infty$ ....

2) التحقق ان $f'(x)=g(x)$ **: لدينا** $f(x)=(-x-3)e^{-x}-2x$ **ومنه**

$f'(x)=-e^{-x}-(-x-3)e^{-x}-2=\left[-1-(-x-3)\right]e^{-x}-2=\left[x+2\right]e^{-x}-2=g(x)$

نستنتج ان إشارة $f'(x)$ **من نفس إشارة** $g(x)$ **ومنه** f **متزايدة على المجال** $[\alpha;0]$ **ومتناقصة على كل من المجالين** $]-\infty;\alpha]$ ، $[0;+\infty[$ .....

جدول تغيرات الدالة f **:**

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	$+\infty$	↘	$f(\alpha)$	↗	-3	↘	$3\dfrac{\ln 2}{2}$

.....

3) أ) تبيان ان $(\Delta):y=-2x$ **مقارب لـ** (C_f) **في جوار** $+\infty$ **:**

$\lim\limits_{x\to+\infty}\left[f(x)-y\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(-x-3)e^{-x}-2x+2x\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[(-x-3)e^{-x}\right]=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[-\dfrac{x}{e^x}-\dfrac{3}{e^x}\right]=0$ **اذن** (Δ) **مقارب لـ** (C_f) **في جوار** $+\infty$ ...

ب) دراسة الوضع النسبي بين (Δ) **و** (C_f) **: ندرس إشارة الفرق** $f(x)-y$ **: نجد** $f(x)-y=(-x-3)e^{-x}$ **وبما ان** $e^{-x}>0$ **دوما اذن إشارة الفرق من إشارة** $-x-3$ **أي :**

x	$-\infty$		-3		$+\infty$
$-x-3$		$+$	0	$-$	
$f(x)-y$		$+$	0	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) **فوق** (Δ)		(C_f) **يقطع** (Δ)		(C_f) **تحت** (Δ)

.....

4) تبيان ان $f(\alpha)=-2\left(\alpha+1+\frac{1}{\alpha+2}\right)$ **ثم استنتاج حصرا له:**

لدينا α **هل حل للمعادلة** $g(x)=0$ **ومنه** $g(\alpha)=0$ **ومنه** $(\alpha+2)e^{-\alpha}-2=0$ **ومنه** $e^{-\alpha}=\frac{2}{\alpha+2}$

لدينا $f(x)=(-x-3)e^{-x}-2x$ **ومنه** $f(\alpha)=(-\alpha-3)e^{-\alpha}-2\alpha$ **بالتعويض نجد**

$$f(\alpha)=(-\alpha-3)\frac{2}{\alpha+2}-2\alpha=\frac{-2\alpha-6}{\alpha+2}-2\alpha=\frac{-2\alpha-4-2}{\alpha+2}-2\alpha=\frac{-2\alpha-4}{\alpha+2}-\frac{2}{\alpha+2}-2\alpha$$
$$=\frac{-2(\alpha+2)}{\alpha+2}-\frac{2}{\alpha+2}-2\alpha=-2-\frac{2}{\alpha+2}-2\alpha=-2\left(\alpha+1+\frac{1}{\alpha+2}\right)$$

- **حصر** $f(\alpha)$ **: لدينا** $-1,75<\alpha<-1,50$ **ومنه** $0,25<\alpha+2<0,50$ **ومنه** $\frac{1}{0,5}<\frac{1}{\alpha+2}<\frac{1}{0,25}$ **أي**

$2<\frac{1}{\alpha+2}<4$ **ومنه** $3<1+\frac{1}{\alpha+2}<5$ **.....(1)** ، $-1,75<\alpha<-1,50$ **.....(2)**

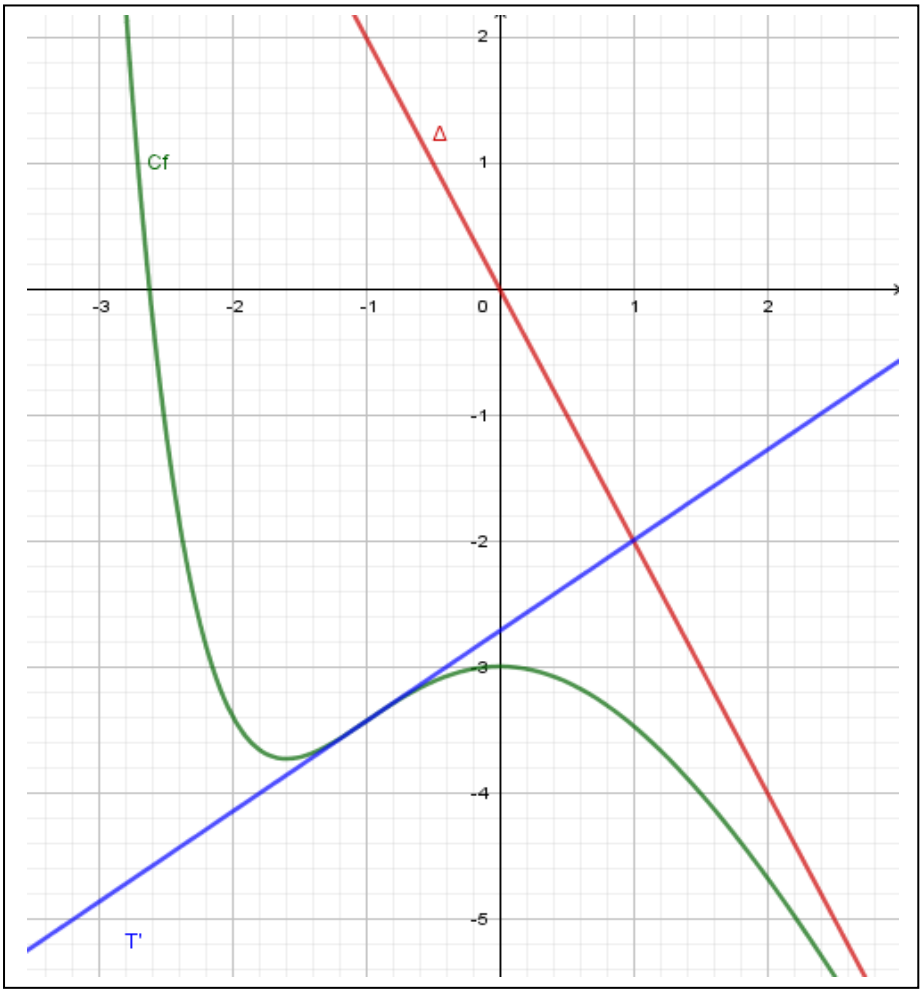
بالجمع نجد $2,25<\alpha+1+\frac{1}{\alpha+2}<3,5$ **ومنه** $-7<-2\left(\alpha+1+\frac{1}{\alpha+2}\right)<-4,5$ **اي** $-7<f(\alpha)<-4,5$ **.....**

5) إيجاد قيمة β **: وجدنا سابقا ان الدالة** f **تقبل الاشتقاق على** $\mathbb{R}$ **حيث** $f'(x)=g(x)$ **ومنه** $f''(x)=g'(x)$ **ووجدنا قبلها ان** $g'(x)$ **تنعدم عند 1- وتغير اشارتها وعليه نستنتج ان** $f''(x)$ **تنعدم عند 1- وتغير اشارتها وبالتالي النقطة التي فاصلتها 1- هي نقطة انعطاف للمنحني** (C_f) **وهي التي يكون عندها المماس خارقا للمنحني .**

كتابة معادلة لهذا المماس: $y=f'(-1)(x+1)+f(-1)$ **ومنه** $y=(e-2)x-e$ **أي**

$y=(e-2)x-e$ **وهي معادلة للمماس** (T') **و** $\beta=e-2$ **.....**

6) رسم (Δ) **و** (C_f) **:**



7) المناقشة البيانية :

حلول المعادلة $f(x)=m$ **هي فواصل نقط تقاطع** (C_f) **مع المستقيم الافقي الذي معادلته** $y=m$ **ومنه حسب الشكل نجد:**

- **لما** $m\in]-\infty;f(\alpha)[$ **: فان للمعادلة حل وحيد.**
- **لما** $m=f(\alpha)$ **او** $m=-3$ **فان للمعادلة حلين.**
- **لما** $m\in]f(\alpha);-3[$ **فان للمعادلة ثلاث حلول.**
- **لما** $m\in]-3;+\infty[$ **فان للمعادلة حل وحيد.**

انتهى.

لوطاية في : 03 / 12 / 2019